PLATAFORMA MODULAR DE GESTIÓN DE CASOS

OSINT, Fraude y Análisis Forense Post-Incidente

Documentación Técnica del Proyecto

Basado en el acta de reunión del 02/08/2026

Equipo: Pablo Pérez García · David Carpio Ortiz · Nicolae Andrei Petri · Jesus David Gacharna Ramirez · María Yolanda López Muñoz

Versión 1.0

Índice

Índice 2
1. Resumen ejecutivo 3
2. Acta de reunión — 02/08/2026 3
    2.1 Disponibilidad del equipo 3
    2.2 Puntos tratados 3
3. Funcionamiento general del sistema 4
4. Arquitectura y reparto de módulos 5
    4.1 Especificación por módulo 5
        Módulo 1 — Gestión de casos (núcleo) 5
        Módulo 2 — OSINT y fraude (David Carpio) 5
        Módulo 3 — Tracking post-incidente (Andrei) 6
        Módulo 4 — Línea temporal 6
        Módulo 5 — Generador de informes 6
5. Casos de uso 7
    5.1 Especificación de casos de uso principales 8
6. Diagrama Entidad-Relación (ERD) 9
7. Diseño de la base de datos 10
    7.1 Tabla: cases 10
    7.2 Tabla: evidences 10
    7.3 Tabla: osint_results 11
    7.4 Tabla: tracking_events 11
    7.5 Tabla: timeline_events 12
    7.6 Tabla: reports 12
    7.7 Relaciones entre tablas 13
    7.8 Resumen de tablas por módulo 13
8. Stack tecnológico 13
    8.1 Despliegue 14
9. Estructura del backend 14
10. Comunicación y flujo de trabajo del equipo 14

1. Resumen ejecutivo

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma modular orientada a equipos de ciberseguridad para la gestión integral de casos de fraude e incidentes, integrando análisis OSINT, seguimiento (tracking) post-incidente, construcción automática de líneas temporales y generación de informes asistida por IA.

El sistema se organiza en torno a un núcleo de gestión de casos (Módulo 1) que actúa como fuente central de datos, sobre el cual operan de forma independiente los módulos especializados de análisis. Cada módulo consulta y escribe en tablas propias de la base de datos, comunicándose entre sí a través del identificador común case_id.

En la reunión del 02/08/2026 se acordó la distribución inicial de responsables, el stack tecnológico, los canales de comunicación del equipo (Discord y WhatsApp) y el flujo de trabajo con Git/GitHub. David Carpio se incorporará mostrando el desarrollo OSINT ya iniciado para integrarlo en la arquitectura común.

2. Acta de reunión — 02/08/2026

2.1 Disponibilidad del equipo

Miembro	Disponibilidad
Pablo	Tardes
David Carpio	Primera quincena de agosto principalmente
Andrei	Tardes
Jesús David	Tardes (creo recordar)
Yolanda	Mañanas y Tardes

2.2 Puntos tratados

- Organización general y reparto de módulos entre los miembros del equipo.
- Definición de la arquitectura de cada módulo y sus fronteras (interfaces de entrada/salida).
- Canales de comunicación para el trabajo dinámico en equipo: creación de canal en Discord y uso de WhatsApp.
- Control de flujo de trabajo mediante GitHub.
- David Carpio mostrará el trabajo OSINT ya desarrollado para valorar su integración en el proyecto.
- Definición de la estructura de archivos del backend.
- Selección del stack tecnológico: frontend, backend, base de datos, APIs externas y despliegue.

3. Funcionamiento general del sistema

El flujo de trabajo del sistema sigue una secuencia lineal desde la creación del caso hasta la generación del informe final:

- Se crea un caso en el módulo núcleo (Módulo 1).
- Se añaden evidencias o indicadores a analizar (IPs, dominios, hashes, wallets, etc.).
- El módulo OSINT consulta fuentes externas (VirusTotal, AbuseIPDB, Etherscan) sobre los indicadores.
- El módulo de tracking analiza la actividad registrada en los logs asociados al caso.
- El módulo timeline organiza cronológicamente los eventos generados por los módulos anteriores.
- El generador de informes recopila toda la información y crea, mediante IA, un resumen final descargable en PDF.

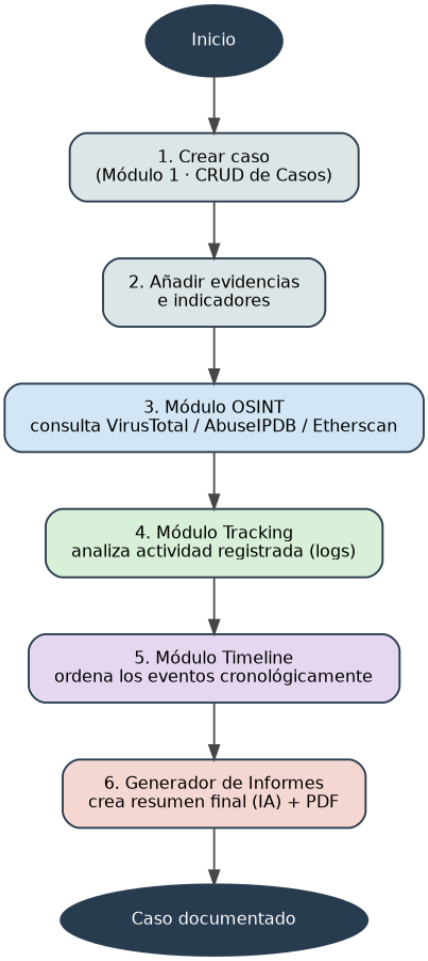


Figura 1. Diagrama de flujo general del sistema.

4. Arquitectura y reparto de módulos

Módulo	Función	Responsable
1. Gestión de casos (núcleo)	CRUD de casos y gestión de evidencias	Por asignar
2. OSINT y fraude	Consulta de reputación de indicadores en fuentes externas	David Carpio
3. Tracking post-incidente	Análisis de logs y detección de patrones de actividad	Andrei
4. Línea temporal	Construcción automática de la cronología del incidente	Por asignar
5. Generador de informes	Consolidación de datos y generación de informe final (IA + PDF)	Por asignar
6. Chat Bot (opcional)	Asistente conversacional — sujeto a disponibilidad de tiempo	Por asignar

Cada módulo se diseña con fronteras claras: recibe una entrada bien definida (normalmente referenciada por case_id), ejecuta su propio proceso interno y persiste su salida en tablas específicas de la base de datos, minimizando el acoplamiento entre módulos.

4.1 Especificación por módulo

Módulo 1 — Gestión de casos (núcleo)

Aspecto	Detalle
Entrada	Datos del caso: nombre, estado, fecha, descripción
Proceso	Crear, editar, listar y eliminar casos; gestionar evidencias
Salida	Tabla cases y evidences

Módulo 2 — OSINT y fraude (David Carpio)

Aspecto	Detalle
Entrada	case_id, tipo_indicador, valor (p. ej. case_id=1, tipo=ip, valor=8.8.8.8)
Proceso	Consulta a VirusTotal; consulta a AbuseIPDB; procesamiento y guardado de resultados
Salida	Tabla osint_results (IP, reputación, país, detecciones, case_id)
Dependencias	Módulo 1 (case_id existente)

Módulo 3 — Tracking post-incidente (Andrei)

Aspecto	Detalle
Entrada	Logs (powershell.exe, net user, net localgroup, etc.) asociados a case_id
Proceso	Cargar log; analizar eventos; clasificar eventos; detectar patrones
Salida	Tabla tracking_events (hora, evento, severidad, case_id)
Dependencias	Módulo 1 (case_id existente)

Módulo 4 — Línea temporal (Jesús David)

Aspecto	Detalle
Entrada	osint_results, tracking_events, evidences
Proceso	Recoger eventos; ordenar por fecha; construir cronología
Salida	Tabla timeline_events (ej.: 10:15 correo recibido, 10:18 click enlace, 10:20 PowerShell ejecutado)
Dependencias	Módulos 1, 2 y 3

Módulo 5 — Generador de informes (Pablo)

Aspecto	Detalle
Entrada	case, osint_results, tracking_events, timeline_events
Proceso	Recuperar información; crear prompt; enviar a IA; generar informe
Salida	Tabla reports y archivo PDF descargable
Dependencias	Módulos 1, 2, 3 y 4 (consume toda la información del caso)

5. Casos de uso

El actor principal del sistema es el analista/investigador, que interactúa con el núcleo de gestión de casos y desencadena los procesos especializados de cada módulo. Como actor secundario aparecen las APIs externas, incluidas mediante relaciones de inclusión en los casos de uso de análisis OSINT y generación de informes.

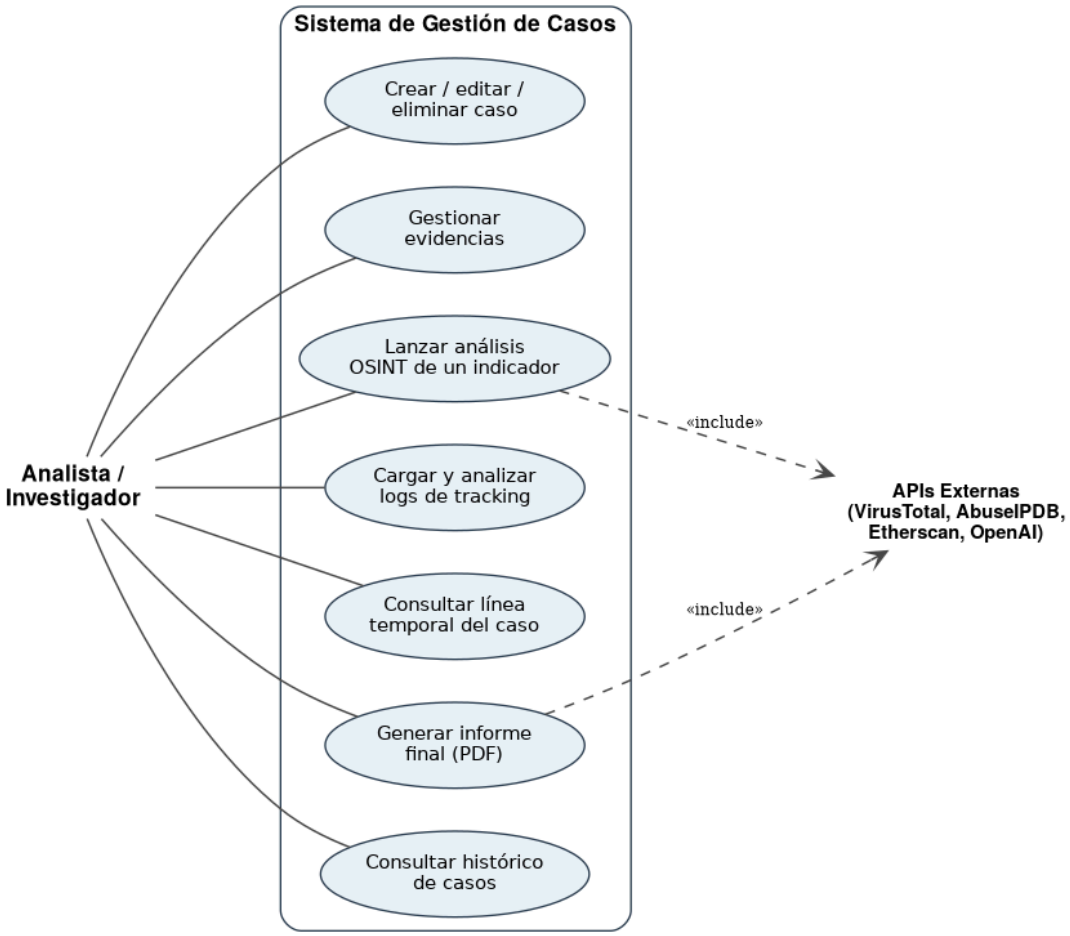


Figura 2. Diagrama de casos de uso.

5.1 Especificación de casos de uso principales

ID	CU-01
Nombre	Crear caso
Actor(es)	Analista/Investigador
Descripción	El analista registra un nuevo caso de investigación en el sistema.
Precondición	El analista ha iniciado sesión en la plataforma.
Flujo principal	1) El analista accede al módulo de gestión de casos. 2) Introduce nombre, estado y fecha. 3) El sistema valida y almacena el caso en la tabla cases. 4) El sistema devuelve el case_id generado.
Postcondición	El caso queda disponible como contenedor para evidencias y análisis de los demás módulos.

ID	CU-02
Nombre	Lanzar análisis OSINT de un indicador
Actor(es)	Analista/Investigador; APIs externas (VirusTotal, AbuseIPDB)
Descripción	El analista solicita el análisis de reputación de un indicador (IP, dominio, hash, etc.) asociado a un caso.
Precondición	Existe un caso creado (case_id) y se dispone de un indicador a analizar.
Flujo principal	1) El analista introduce tipo_indicador y valor. 2) El módulo OSINT consulta VirusTotal y AbuseIPDB. 3) El sistema procesa y normaliza la respuesta. 4) El resultado se guarda en osint_results vinculado al case_id.
Postcondición	El caso dispone de un nuevo registro de reputación consultable desde la línea temporal y el informe final.

ID	CU-03
Nombre	Analizar logs de tracking
Actor(es)	Analista/Investigador
Descripción	El analista carga logs de actividad del sistema comprometido para su análisis.
Precondición	Existe un caso creado y se dispone de un archivo de log.
Flujo principal	1) El analista carga el log asociado al case_id. 2) El módulo de tracking analiza y clasifica los eventos. 3) El módulo detecta patrones relevantes (severidad). 4) Los eventos se guardan en tracking_events.
Postcondición	Los eventos quedan disponibles para su inclusión en la línea temporal del caso.

ID	CU-04
Nombre	Generar informe final
Actor(es)	Analista/Investigador; API de IA (OpenAI)
Descripción	El sistema consolida toda la información del caso y genera un informe final descargable.
Precondición	El caso cuenta con evidencias y, opcionalmente, resultados de OSINT, tracking y timeline.
Flujo principal	1) El analista solicita la generación del informe. 2) El sistema recupera case, osint_results, tracking_events y timeline_events. 3) Se construye un prompt con el contexto consolidado. 4) Se envía a la API de IA. 5) El sistema guarda el informe en reports y genera el PDF descargable.
Postcondición	El caso cuenta con un informe final versionado y descargable en PDF.

6. Diagrama Entidad-Relación (ERD)

El diseño de la base de datos gira en torno a la entidad cases, que actúa como entidad central referenciada por clave foránea (case_id) desde el resto de tablas del sistema. Esta estructura en estrella refleja la arquitectura modular: cada módulo posee su propia tabla de resultados, desacoplada de la lógica interna de los demás módulos.

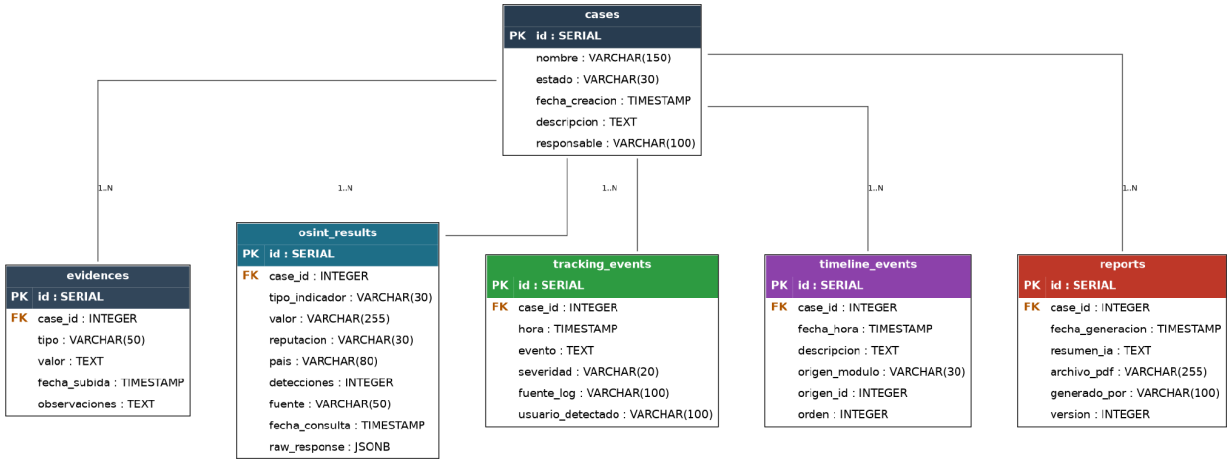


Figura 3. Diagrama entidad-relación del sistema.

7. Diseño de la base de datos

A continuación se detalla cada tabla con sus atributos, tipos de datos, claves primarias (PK) y claves foráneas (FK).

7.1 Tabla: cases

cases — Módulo 1 (Núcleo)			
Clave	**Atributo**	**Tipo**	**Descripción**
PK	**id**	SERIAL	Identificador único del caso
	nombre	VARCHAR(150)	Nombre descriptivo del caso (ej. "Phishing Banco")
	estado	VARCHAR(30)	Estado actual del caso (Abierto, En curso, Cerrado)
	fecha_creacion	TIMESTAMP	Fecha y hora de apertura del caso
	descripcion	TEXT	Descripción libre del incidente
	responsable	VARCHAR(100)	Analista responsable del caso

7.2 Tabla: evidences

evidences — Módulo 1 (Núcleo)			
Clave	**Atributo**	**Tipo**	**Descripción**
PK	**id**	SERIAL	Identificador único de la evidencia
FK	case_id	INTEGER → cases.id	Caso al que pertenece la evidencia
	tipo	VARCHAR(50)	Tipo de evidencia (archivo, indicador, captura, etc.)
	valor	TEXT	Contenido o referencia de la evidencia
	fecha_subida	TIMESTAMP	Fecha de incorporación al caso
	observaciones	TEXT	Notas adicionales del analista

7.3 Tabla: osint_results

osint_results — Módulo 2 (OSINT y fraude)			
Clave	**Atributo**	**Tipo**	**Descripción**
PK	**id**	SERIAL	Identificador único del resultado OSINT
FK	case_id	INTEGER → cases.id	Caso al que pertenece el análisis
	tipo_indicador	VARCHAR(30)	Tipo de indicador (ip, dominio, hash, wallet...)
	valor	VARCHAR(255)	Valor del indicador analizado (ej. 8.8.8.8)
	reputacion	VARCHAR(30)	Resultado de reputación (limpio, sospechoso, malicioso)
	pais	VARCHAR(80)	País de origen asociado al indicador
	detecciones	INTEGER	Número de detecciones reportadas por las fuentes
	fuente	VARCHAR(50)	Fuente consultada (VirusTotal, AbuseIPDB, Etherscan)
	fecha_consulta	TIMESTAMP	Fecha y hora de la consulta
	raw_response	JSONB	Respuesta completa de la API para trazabilidad

7.4 Tabla: tracking_events

tracking_events — Módulo 3 (Tracking post-incidente)			
Clave	**Atributo**	**Tipo**	**Descripción**
PK	**id**	SERIAL	Identificador único del evento de tracking
FK	case_id	INTEGER → cases.id	Caso al que pertenece el evento
	hora	TIMESTAMP	Momento en que ocurrió el evento
	evento	TEXT	Descripción del evento detectado (ej. ejecución de PowerShell)
	severidad	VARCHAR(20)	Nivel de severidad (baja, media, alta, crítica)
	fuente_log	VARCHAR(100)	Origen del log analizado
	usuario_detectado	VARCHAR(100)	Usuario del sistema asociado al evento, si aplica

7.5 Tabla: timeline_events

timeline_events — Módulo 4 (Línea temporal)			
Clave	**Atributo**	**Tipo**	**Descripción**
PK	**id**	SERIAL	Identificador único del evento en la línea temporal
FK	case_id	INTEGER → cases.id	Caso al que pertenece el evento
	fecha_hora	TIMESTAMP	Momento cronológico del evento
	descripcion	TEXT	Descripción del hecho (ej. "Click en enlace malicioso")
	origen_modulo	VARCHAR(30)	Módulo de origen del evento (osint, tracking, evidence)
	origen_id	INTEGER	Referencia lógica al registro de origen en su tabla correspondiente
	orden	INTEGER	Posición secuencial del evento en la cronología

7.6 Tabla: reports

reports — Módulo 5 (Generador de informes)			
Clave	**Atributo**	**Tipo**	**Descripción**
PK	**id**	SERIAL	Identificador único del informe
FK	case_id	INTEGER → cases.id	Caso al que corresponde el informe
	fecha_generacion	TIMESTAMP	Fecha y hora de generación del informe
	resumen_ia	TEXT	Resumen textual generado por la IA
	archivo_pdf	VARCHAR(255)	Ruta o referencia al archivo PDF generado
	generado_por	VARCHAR(100)	Modelo o servicio de IA utilizado
	version	INTEGER	Número de versión del informe (para regeneraciones)

7.7 Relaciones entre tablas

Relación	Cardinalidad	Clave foránea
cases → evidences	1 : N	evidences.case_id → cases.id
cases → osint_results	1 : N	osint_results.case_id → cases.id
cases → tracking_events	1 : N	tracking_events.case_id → cases.id
cases → timeline_events	1 : N	timeline_events.case_id → cases.id
cases → reports	1 : N	reports.case_id → cases.id

Nota: timeline_events.origen_id es una referencia lógica (no una clave foránea física de base de datos) que apunta, según el valor de origen_modulo, a un registro en evidences, osint_results o tracking_events. Puede implementarse en el ORM mediante una relación polimórfica o resolverse a nivel de aplicación.

7.8 Resumen de tablas por módulo

Módulo	Tablas principales
Casos	cases, evidences
OSINT	osint_results
Tracking	tracking_events
Timeline	timeline_events
Informes	reports

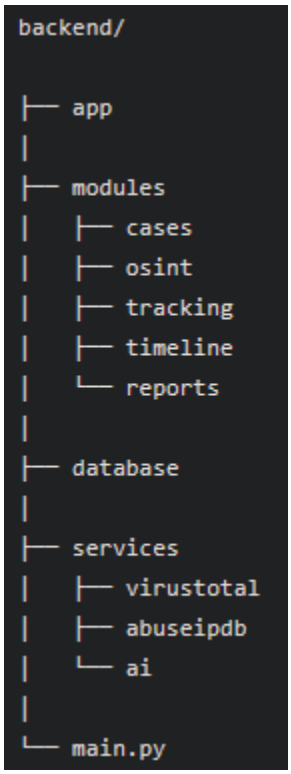
8. Stack tecnológico

Categoría	Tecnología
Frontend	React + TailwindCSS
Backend	FastAPI
Base de datos	PostgreSQL
ORM	SQLAlchemy
APIs externas	VirusTotal, AbuseIPDB, Etherscan, OpenAI API
Infraestructura	VSCode, Claude Code, Git, Docker

8.1 Despliegue

- Servidor: Linux (Ubuntu Server).
- Contenedores: Docker y Docker Compose.
- Servicios desplegados: Frontend, Backend, PostgreSQL.

9. Estructura del backend



10. Comunicación y flujo de trabajo del equipo

- Discord: canal específico del proyecto para comunicación y coordinación diaria (pendiente de creación).
- WhatsApp: canal complementario para avisos rápidos.
- GitHub: control de versiones y flujo de trabajo del código (repositorio central, ramas por módulo).

Próximo paso acordado: David Carpio mostrará al equipo el desarrollo OSINT ya realizado para evaluar cómo integrarlo en la arquitectura común, y se definirán las fronteras exactas entre módulos y la estructura de archivos del backend.